第1階段：準備升級

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_1_index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

第1階段：準備升級 1
第1階段：準備升級 1
準備節點以進行升級 1
取得外部金鑰管理伺服器的IP位址以進行儲存加密 5

第1階段：準備升級

第1階段：準備升級

在第1階段期間、您必須準備節點進行升級、並執行一系列預先檢查。您可能需要重新鎖定磁碟以進行儲存加密。您也必須準備好新控制器的網路開機。

步驟

1. "準備節點以進行升級"
2. "取得外部金鑰管理伺服器的IP位址以進行儲存加密"

準備節點以進行升級

您必須執行下列步驟、以準備節點進行升級。

步驟

1. 在VMware命令列輸入下列命令、開始控制器更換程序ONTAP ：

   「System Controller replace start -nodes _norme_names」（系統控制器取代start節點_node_names）

   > 此命令只能在進階權限層級執行：「et -priv榮幸advanced」（設定-權限進階）

   您會看到下列輸出：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 按「y」、您會看到下列輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

系統會執行下列預先檢查、並記錄每個預先檢查的輸出、以便稍後在程序中使用：

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
MCC叢集檢查	檢查系統是否MetroCluster 為一個資訊系統組態。此作業會自動偵測是否MetroCluster 為不符合需求的組態、並執行特定的預先檢查和驗證檢查。僅MetroCluster 支援4節點的不支援FFC組態。如果是雙節點MetroCluster 的靜態組態和4節點MetroCluster 的靜態IP組態、則檢查會失敗。如果MetroCluster 將該組態切換為切換狀態、則檢查會失敗。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。

預先檢查	說明
映像版本檢查	檢查要更換的節點是否執行相同版本ONTAP 的Sof Sof。如果ONTAP 不相同的版本、工作就會失敗。新節點上ONTAP 必須安裝相同版本的還原9.x、並安裝在原始節點上。如果新節點ONTAP 安裝了不同版本的支援功能、則安裝新的控制器之後、您必須以網路開機。如需有關如何升級ONTAP 功能的說明、請參閱 "參考資料" 連結至_Upgrade ONTAP
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
磁碟狀態檢查	如果要更換的任何節點有遺失或故障的磁碟、則工作會失敗。如果有任何磁碟遺失、請參閱 "參考資料" 若要使用CLI連結至_磁碟與集合管理、使用CLI進行_邏輯儲存管理、以及_高可用度管理_、以設定HA配對的儲存設備。
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
ASUP狀態檢查	如果未設定ASUP通知、工作就會失敗。您必須先啟用ASUP、才能開始執行控制器更換程序。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

3. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、此作業會暫停、以便您收集稍後設定節點3時可能需要的輸出資訊。
4. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   您必須個別執行並儲存下列命令的輸出：

   - 「Vserver服務名稱服務DNS節目」
   - 「網路介面show -curr-node-nodename_-role cluster、intercluster、node-mgmt、clustermgmt、data」
   - 「網路連接埠show -nodelame_-type Physical」
   - 「ervice處理器show -Node *-instance」
   - 「網路FCP介面卡顯示-node_node_name_」
   - 「網路連接埠ifgrp show」
   - 「網路連接埠VLAN show」
   - 「ystem nodem show -instance -nodename_」（系統節點顯示-instance節點_nodename_）

- "run -node_node_name_ sysconfig"
- 「torage Aggregate show -nodename_」
- 「Volume show -node_node_name_」
- 「網路介面容錯移轉群組顯示」
- 「torage Array config show -switch_switch_name_」
- 「System license show -Oner_node_name_」（系統授權顯示擁有者節點名稱）
- 「torage加密磁碟顯示」

> 如果正在使用使用Onboard Key Manager的NetApp Volume Encryption、請準備好金鑰管理程式通關密碼、以便在稍後的程序中完成金鑰管理程式重新同步。

如果ARL預先檢查失敗、請修正Aggregate所有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

   「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_source_node_-destination-node_-aggregation-list *」

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

   「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

   以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完成後

您必須重新啟動控制器更換程序：

「System Controller replace start -nodes _norme_names」（系統控制器取代start節點_node_names）

授權

設定叢集時、安裝精靈會提示您輸入叢集基礎授權金鑰。不過、某些功能需要額外的授權、這些授權會以_套件_的形式發出、其中包含一或多項功能。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp支援網站、您可以在其中取得ONTAP 適用於此功能的2字元新授權金鑰。金鑰可在「軟體授權」下的「我的支援」區段中找到。如果網站沒有您需要的授權金鑰、您可以聯絡NetApp銷售代表。

如需授權的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。

取得外部金鑰管理伺服器的IP位址以進行儲存加密

升級後、您必須立即設定儲存加密、並建立全叢集驗證金鑰、以取代先前的節點層級驗證金鑰。

步驟

1. 安裝必要的用戶端和伺服器安全通訊端層（SSL）憑證、以與金鑰管理伺服器通訊：

   「安全憑證安裝」

2. 在每個節點上使用下列命令、在所有節點上設定儲存加密：

   「安全的金鑰管理程式設定」

3. 新增每個金鑰管理伺服器的IP位址：

   「安全金鑰管理程式新增」

4. 確認叢集中所有節點上都已設定並可使用相同的金鑰管理伺服器：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

5. 建立新的全叢集驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式建立金鑰」

6. 記下新的驗證金鑰ID。
7. 使用新的驗證金鑰重新輸入所有自我加密磁碟機的金鑰：

   「torage加密磁碟modify -disk *-data-key-id *imalization_key_id*」

使用**KMIP**伺服器管理驗證

利用SKE9.5到9.7、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。ONTAP

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式設定節點_new_manager_name_」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式- add *key_manager_server_ip_address*」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式還原-node_new_控制 器名稱_」

5. 使用新的驗證金鑰重新輸入所有自我加密磁碟：

   「torage加密磁碟修改磁碟*（-data-key-id nonMSID Ak）」

6. 如果您使用聯邦資訊處理標準（FIPS）、請使用新的驗證金鑰重新鎖定所有自我加密磁碟：

   「torage加密磁碟修改磁碟*（-fIPS-key-id nonMSID Ak）」

使用**Onboard Key Manager**管理儲存加密

您可以使用OKM來管理加密金鑰。如果您打算使用OKM、則必須在開始升級之前記錄密碼和備份資料。

步驟

1. 將通關密碼儲存至安全位置。
2. 建立備份以供還原之用。執行下列命令並儲存輸出：

   「金鑰管理程式內建展示備份」

使用**Onboard Key Manager**管理儲存加密

您可以使用OKM來管理加密金鑰。如果您打算使用OKM、則必須在開始升級之前記錄密碼和備份資料。

步驟

1. 將通關密碼儲存至安全位置。
2. 建立備份以供還原之用。執行下列命令並儲存輸出：

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

靜止SnapMirror關係（選用）

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   > 如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver_name*」

   如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   「napmirror quiesce -destination-vserver *vserver_name*」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。